

Câu 1.Tên file: **A.CPP**

Bạn Phong là một người đam mê với các con số. Một ngày đẹp trời bạn ấy đi tìm hiểu loại số có dạng $a^2 + b^2$ với a và b là các số nguyên dương khác nhau. Phong gọi đây là các số **Pytago**. Phong muốn lập danh sách các số **Pytago** từ nhỏ đến lớn, các bạn hãy giúp Phong.

Yêu cầu: Xác định các số **Pytago**.

INPUT là **A.INP**, gồm 1 dòng gồm hai số nguyên dương a và b ($1 \leq a \leq b \leq 10^6$).

OUTPUT là **A.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 là số các số **Pytago** trong đoạn $[a; b]$; dòng 2 là các số **Pytago** trong đoạn đó viết từ nhỏ đến lớn. Nếu không có số nào thì in ra -1.

EXAMPLE:

A.INP	A.OUT
1 10	2
	5 10

Câu 2.Tên file: **B.CPP**

Cho một bảng ô vuông 3×3 gồm 3 hàng, 3 cột (các hàng đánh số từ trên xuống, các cột đánh số từ trái sang), mỗi ô được điền một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh in hoa. Lấy các từ theo từng hàng (các kí tự tính từ trái sang) và từng cột (các kí tự tính từ trên xuống) ta được 6 xâu chữ, mỗi xâu đều có độ dài 3.

Yêu cầu: Cho trước 6 xâu, tái tạo lại bảng ô vuông ban đầu.

INPUT là **B.INP**, gồm 6 dòng: mỗi dòng chứa một xâu gồm 3 chữ cái in hoa, các xâu sắp xếp theo thứ tự từ điển.

OUTPUT là **B.OUT**, gồm nhiều dòng: nếu từ 6 xâu ta không tái tạo được bảng ban đầu thì in ra 0, nếu có thể tái tạo được bảng ban đầu thì in ra bảng kết quả thỏa mãn từ thu được bằng cách ghép các hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (ghép lần lượt vào bên phải của từ đang có) là nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

EXAMPLE:

B.INP	B.OUT
ANA	DAR
ANA	ANA
DAR	RAD
DAR	
RAD	
RAD	

Câu 3.Tên file: **C.CPP**

Thanh có n đoạn xích, mỗi đoạn xích được tạo thành từ các mắt xích giống nhau có thể mở ra hoặc đóng lại. Thanh muốn kết nối tất cả các đoạn xích lại thành một đoạn xích dài.

Yêu cầu: Số mắt xích ít nhất Thanh cần tác động vào để thực hiện việc nối tất cả các đoạn xích (mỗi lần tác động được hiểu là 1 lần mở và 1 lần đóng).

INPUT là **C.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số đoạn xích n ($2 \leq n \leq 1000$), dòng 2 chứa độ dài các đoạn xích,

độ dài không vượt quá $1e6$.

OUTPUT là **C.OUT**, gồm 1 dòng chứa số mất xích ít nhất Thanh cần tác động vào.

EXAMPLE:

C.INP	C.OUT
2	1
3 3	
5	3
4 3 5 7 9	

GIẢI THÍCH TEST: Ở test VD số 2, ta tháo 3 mắt xích của dây xích độ dài 3 để ghép 4 đoạn xích còn lại là tối ưu nhất.

Câu 4.

Tên file: **D.CPP**

Cô giáo có một túi kẹo gồm các cái kẹo khác màu sắc và cô cần chia tất cả số kẹo này cho n đứa trẻ ($\leq 1e9$). Những đứa trẻ có thể chấp nhận việc mình không có kẹo nhưng không nhận các chiếc kẹo khác màu, tức là nếu đứa trẻ được nhận kẹo thì chúng phải cùng màu với nhau. Cô giáo biết rằng việc công bằng tuyệt đối trong trường hợp này là cực kì khó nên cô giáo xác định độ ghen tỵ bằng với số kẹo của bạn được chia nhiều nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định độ ghen tỵ nhỏ nhất mà cô giáo có thể chia.

INPUT là **D.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số đứa trẻ là n , số màu là m ($1 \leq m \leq 3e5$, $m \leq n$); dòng 2 chứa m số nguyên dương ứng với số kẹo mỗi màu.

OUTPUT là **D.OUT**, gồm 1 dòng chứa độ ghen tỵ nhỏ nhất tìm được.

EXAMPLE:

D.INP	D.OUT
5 2	3
4 7	

GIẢI THÍCH TEST: Đối với test ví dụ, cô giáo cần chia 4 kẹo xanh (BBBB) và 7 kẹo đỏ (RRRRRR) cho 5 đứa trẻ thì một cách chia có độ ghen tỵ nhỏ nhất bằng 3 là BB,BB,RR,RR,RRR.

Câu 5.

Tên file: **E.CPP**

Thầy Đạt bắt đầu bằng một số nguyên dương n và yêu cầu các học sinh của mình tìm số nguyên dương nhỏ nhất không là ước của n là x , sau đó lại tiếp tục công việc vừa rồi với x . Công việc này sẽ luôn dừng lại, khi đó thầy Đạt thu được một dãy số giảm dần và thầy Đạt gọi độ dài của dãy này là $\text{time}(n)$. VD khi bắt đầu với số 6 thì ta được dãy 6, 4, 3, 2, tức là $\text{time}(6) = 4$.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương $3 \leq a < b \leq 1e17$. Tính tổng $\text{time}(a) + \text{time}(a+1) + \dots + \text{time}(b)$.

INPUT là **E.INP**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên dương a và b .

OUTPUT là **E.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng tìm được.

EXAMPLE:

E.INP	E.OUT
3 6	11

SUBTASK:

- Có 25% số test có $b \leq 1000$.
 - Có 25% số test có $b \leq 1e6$.
 - 50% số test còn lại không có ràng buộc thêm.
-